TABLE DES MATIÈRES

Introduction

- L'élément le plus abondant de l'Univers : l'Hydrogène (H)
- Le produit de la fusion stellaire : l'Hélium (He)

Chapitre 1 : Les 4 États Physiques de l'Hydrogène

1.1. L'Hydrogène Gazeux (Gaz dihydrogène H_2)

- Propriétés de base à température ambiante
- Stockage et utilisation industrielle

1.2. L'Hydrogène Liquide

- Cryogénie et transition à -253°C
- Application dans la propulsion spatiale (fusées)

1.3. L'Hydrogène Solide

- Comportement sous très haute pression (hydrogène métallique)
- Présence théorique au cœur des planètes géantes gazeuses (Jupiter, Saturne)

1.4. L'Hydrogène Plasma

- L'état ionisé (protons et électrons libres)
- Conditions extrêmes au cœur des étoiles

Chapitre 2 : La Fusion de 4 Noyaux d'Hydrogène

2.1. Les 4 Réactifs : Énergie et barrière coulombienne

2.2. Le mécanisme de la chaîne Proton-Proton (p-p)

2.3. La perte de masse (Δm) et l'équation d'Einstein $E=mc^2$

Chapitre 3 : Résultat Final : L'Hélium

3.1. Structure de l'atome d'Hélium (^4He)

3.2. Propriétés d'un gaz noble et inerte

3.3. Le cycle de vie d'une étoile après l'épuisement de l'hydrogène

Conclusion

- L'importance de la transition Hydrogène $\rightarrow$ Hélium pour l'avenir de l'énergie propre (Fusion nucléaire contrôlée / projets ITER)